

Đề bài: Chatbot NextFarm

Tổng quan & phạm vi cần hỗ trợ

Ngày: 31/07/2026

Người nhận: đội kỹ thuật / AI của đối tác

Mục đích: cung cấp bức tranh tổng thể về phần chatbot của NextFarm để đội kỹ thuật đánh giá có thể hỗ trợ ở hạng mục nào.

Các mục đánh dấu **[cần điền]** là thông tin NextFarm sẽ bổ sung sau khi hai bên xác nhận hợp tác.

1. Bối cảnh sản phẩm

NextFarm là nền tảng nông nghiệp thông minh gồm ba lớp:

Lớp thiết bị (IoT). Bộ điều khiển tưới tự thiết kế trên nền ESP32, hiện có hai dòng (bản 3 cổng và 4 cổng). Mỗi bộ điều khiển:

- Đóng/mở van tưới, bơm, van châm phân (Denso) theo lịch hoặc theo lệnh tay
- Đọc cảm biến qua RS485/Modbus: độ ẩm đất, nhiệt độ, EC, pH, lưu lượng... (tuỳ cấu hình từng vườn)
- Kết nối server qua MQTT (Ethernet hoặc WiFi), có OTA cập nhật firmware

Lớp nền tảng (backend). Hai dịch vụ .NET:

- IAM Service** — người dùng, khách hàng, phân quyền
- IoT Service** — nhận dữ liệu MQTT, lưu trạng thái thiết bị, lịch tưới, lịch sử tưới, nhật ký lệnh điều khiển, cảnh báo; đẩy realtime xuống client qua SignalR

Lớp ứng dụng. Web (Next.js, app.nextfarm.vn) và ứng dụng di động (Flutter, iOS/Android) cho nông dân và kỹ thuật viên.

Người dùng cuối: chủ vườn/nông dân và kỹ thuật viên vận hành tại Việt Nam. Phần lớn không rành công nghệ, dùng điện thoại là chính, ngôn ngữ là tiếng Việt đời thường pha thuật ngữ nông nghiệp địa phương.

2. Hiện trạng chatbot

Hạng mục	Hiện tại
Trạng thái	Đã chạy thật với khách hàng
Kênh	Zalo OA + khung chat trong ứng dụng NextFarm
Lỗi xử lý	Gọi API mô hình ngôn ngữ lớn (LLM)
Mô hình đang dùng	[cần điền]
Có RAG / kho tri thức chưa	[cần điền]
Lượng hội thoại mỗi tháng	[cần điền]
Chi phí API hiện tại	[cần điền]

Chatbot hiện chủ yếu trả lời hội thoại dựa trên kiến thức sẵn có của mô hình. Nó **chưa được nối vào dữ liệu thật của từng vườn**.

3. Năng lực mong muốn (đích đến)

Bốn nhóm chức năng NextFarm muốn chatbot làm được:

(1) Hỏi đáp dữ liệu vườn

"Độ ẩm đất khu A giờ bao nhiêu?" · "Hôm qua tưới mấy lần, tổng bao nhiêu phút?" · "Van số 3 có đang chạy không?" · "Tuần này khu B có ngày nào không tưới không?"

(2) Điều khiển thiết bị bằng hội thoại

"Bật van 3 trong 10 phút" · "Dừng ca tưới đang chạy"

Bắt buộc có bước xác nhận và kiểm tra phân quyền — đây là hành động vật lý, sai là hỏng cây hoặc hỏng thiết bị.

(3) Cảnh báo chủ động + giải thích sự cố

Bot chủ động nhắn khi thiết bị mất kết nối, cảm biến bất thường, lịch tưới không chạy — kèm giải thích nguyên nhân khả dĩ và cách xử lý, thay vì chỉ báo mã lỗi.

(4) Tư vấn nông học & hỗ trợ khách hàng

Trả lời câu hỏi kỹ thuật canh tác, hướng dẫn sử dụng ứng dụng, tra cứu tài liệu sản phẩm — giảm tải cho đội hỗ trợ.

4. Hai bài toán chính cần hỗ trợ

Đây là phần NextFarm mong đối tác nghiên cứu và đề xuất.

Bài toán A — Bot trả lời sai / bịa đặt

Hiện tượng: chatbot trả lời trôi chảy nhưng nội dung không đúng thực tế: bịa số liệu vườn, bịa tính năng ứng dụng không tồn tại, khuyến nghị canh tác chung chung không phù hợp cây trồng/vùng miền, hoặc hiểu sai câu hỏi tiếng Việt của nông dân.

Rủi ro: người dùng làm theo lời khuyên sai → thiệt hại mùa vụ và mất niềm tin vào sản phẩm.

Cần đối tác đề xuất:

- Kiến trúc chống bịa: RAG trên kho tri thức nội bộ? Fine-tune? Ràng buộc đầu ra có trích dẫn nguồn? Cơ chế "không biết thì nói không biết"?
- Cách xây và duy trì kho tri thức nông học tiếng Việt: nguồn dữ liệu, quy trình cập nhật, ai kiểm duyệt
- Cách xử lý tiếng Việt nông nghiệp: từ địa phương, viết tắt, không dấu, lỗi chính tả
- Bộ đo chất lượng: đo độ chính xác bằng cách nào, tập kiểm thử ra sao, ngưỡng nào coi là đạt

Bài toán B — Không truy được dữ liệu IoT thời gian thực

Hiện tượng: chatbot không biết gì về vườn của người đang hỏi. Hỏi "độ ẩm khu A bao nhiêu" thì bot không trả lời được, hoặc tệ hơn là đoán bừa.

Dữ liệu NextFarm đang có sẵn trong hệ thống, có thể mở API cho chatbot:

Nhóm dữ liệu	Nội dung	Nhịp cập nhật
Số đo cảm biến	Độ ẩm đất, nhiệt độ, EC, pH, lưu lượng... theo từng thiết bị/khu	Ghi định kỳ ~10 phút
Trạng thái thiết bị	Online/offline, trạng thái từng cổng ra (van, bơm)	Liên tục (~5 giây)
Lịch tưới	Cấu hình các ca tưới: khu nào, van nào, bao lâu	Theo cấu hình
Lịch sử tưới	Ca tưới đã chạy: bắt đầu, kết thúc, thời lượng, lượng nước	Theo sự kiện
Nhật ký lệnh điều khiển	Ai ra lệnh gì, lúc nào, kết quả ra sao	Theo sự kiện
Cảnh báo	Mất kết nối, vượt ngưỡng cảm biến	Theo sự kiện
Hồ sơ khách hàng / vườn	Cây trồng, diện tích, phân khu	Tĩnh

Cần đối tác đề xuất:

- Mô hình tích hợp: function calling / tool use để bot gọi API NextFarm? MCP server? Hay đồng bộ dữ liệu sang phía chatbot?
- Cách bot hiểu ngữ cảnh "vườn của tôi": ánh xạ tài khoản Zalo OA ↔ tài khoản NextFarm, phân quyền dữ liệu (một người chỉ được xem vườn của mình)

- Cách diễn giải số liệu thô thành câu trả lời có ích — ví dụ: 62% độ ẩm là cao hay thấp với cây này?
- Xử lý dữ liệu thiếu/trễ: cảm biến câm, thiết bị mất kết nối thì bot trả lời thế nào cho đúng và không gây hiểu lầm

5. Ràng buộc và yêu cầu bắt buộc

An toàn điều khiển. Mọi lệnh tác động thiết bị phải qua xác nhận rõ ràng của người dùng và kiểm tra phân quyền. Hệ thống hiện có các quy tắc an toàn ở tầng firmware (ví dụ: tắt bơm thì dừng cả ca tưới để chống thủy kích) — chatbot không được phép đi vòng qua các quy tắc này.

Bảo mật dữ liệu. Dữ liệu vườn là tài sản của khách hàng. Cần làm rõ dữ liệu nào được gửi ra ngoài, gửi cho nhà cung cấp mô hình nào, lưu trữ ở đâu, trong bao lâu.

Ngôn ngữ. Tiếng Việt là chính. Câu trả lời phải ngắn, dễ hiểu với người không rành công nghệ.

Chi phí và hạ tầng. Cần ước lượng chi phí vận hành theo lượng hội thoại. NextFarm quan tâm cả phương án tự vận hành mô hình (self-host) lẫn dùng API bên thứ ba — mong đối tác so sánh.

Độ trễ. Người dùng hỏi trạng thái vườn thì cần trả lời trong vài giây, không phải vài chục giây.

6. Câu hỏi cụ thể mong đối tác trả lời

1. Với hai bài toán ở mục 4, đội có kinh nghiệm hoặc giải pháp sẵn nào không? Ở hạng mục nào là mạnh nhất?
2. Đề xuất kiến trúc tổng thể cho chatbot NextFarm (mô hình, RAG, tầng tích hợp dữ liệu, hạ tầng)?
3. Hình thức hợp tác đề xuất: tư vấn kiến trúc, làm PoC, hay triển khai trọn gói?
4. Ước lượng thời gian và nguồn lực cho một bản PoC chứng minh được: (a) bot trả lời đúng số liệu thật của vườn, (b) bot không bịa khi không có dữ liệu?
5. Ước lượng chi phí vận hành hằng tháng theo các mức tải khác nhau?
6. NextFarm cần chuẩn bị sẵn những gì để đội bắt tay vào việc (API, tài liệu, dữ liệu mẫu, môi trường thử nghiệm)?

7. Tiêu chí nghiệm thu đề xuất cho giai đoạn PoC

- Bot trả lời đúng $\geq 95\%$ các câu hỏi tra cứu số liệu vườn, đối chiếu với dữ liệu gốc trong hệ thống
- Khi không có dữ liệu, bot nói rõ "không có dữ liệu" thay vì đoán — tỷ lệ bịa gần bằng 0 trên tập kiểm thử
- Câu hỏi nông học: được chuyên gia nông nghiệp của NextFarm chấm đạt $\geq$ [cần điền] %
- Thời gian phản hồi trung bình dưới [cần điền] giây
- Không có trường hợp bot truy cập dữ liệu của vườn không thuộc quyền người hỏi

Đầu mỗi liên hệ: [cần điền]